

PROBLEMAS DE TERMODINÁMICA

SERIE N° 1 – ENTROPIA

1.1 Utilizando aire como sustancia de trabajo (fluido intermediario), que en el estado inicial se encuentra a una presión $p_1 = 1$ bar, ocupando un volumen $v_1 = 0,9 \text{ m}^3/\text{Kg}$, se describe un ciclo termodinámico constituido por:

- una compresión isocórica, hasta una presión final $p_2 = 4$ bar
- una expansión isotérmica hasta la presión de 1 bar
- una compresión isobárica hasta las condiciones iniciales.

Se desea saber a) la variación de entropía del proceso y b) si antes de determinar la variación de entropía por cálculos numéricos se puede prever su valor.

1.2 En un termotanque se calientan 80 lts de agua desde 16°C hasta 60°C a presión ambiente. Posteriormente se ocupa esa cantidad de agua que se enfría hasta la temperatura ambiente que es de 18°C . Establecer si el proceso es reversible o irreversible, considerando:

- a) que el calor suministrado para el calentamiento es absorbido íntegramente por el agua.
- b) que no se tiene en cuenta el calor cedido por el elemento o sustancia para el calentamiento y
- c) que el conjunto termotanque-baño es un sistema aislado (universo físico).

1.3 En un compresor alternativo de simple efecto, perfectamente refrigerado por agua, lo que permite suponer que el proceso se realiza en condiciones isotérmicas, se comprimen 20 Kg de aire/hora, que inicialmente se encuentran a la presión de 1 bar y 18°C de temperatura, hasta una presión final de 10 bar. El agua de refrigeración a la entrada de la camisa del compresor tiene una temperatura de 16°C y a la salida una temperatura de 18°C . Determinar la variación de entropía del universo.

1.4 En un intercambiador de calor, que trabaja en contracorriente, se desea recuperar la energía en forma de calor que contienen los gases de combustión de una caldera, para calentar un cierto caudal de aire que llega al intercambiador a 50°C . Los gases de combustión que llegan al intercambiador tienen una temperatura de 600°C , saliendo del mismo a 350°C . El aprovechamiento del calor cedido por los gases (eficiencia del intercambiador) es del 85 %, es decir que se pierde al medio ambiente un 15 %. La temperatura ambiente es de 20°C . Considerando para simplificar los cálculos (en la práctica ello no es tan así) que el caudal másico de los gases y del aire son iguales, y que sus propiedades termodinámicas también son las mismas, determinar la variación de entropía del proceso (universo).

1.5 PROBLEMA PROPUESTO: Una masa de oxígeno de 5 kg se encuentra a 30°C y se la calienta isobáricamente hasta la temperatura de 150°C , poniéndola en contacto con una fuente de calor cuya temperatura se mantiene constante en 150°C . Suponiendo que el oxígeno se comporta como un gas perfecto y que su $C_p = 0,2193 \text{ Kcal} / \text{Kg} \cdot ^\circ \text{C}$, determinar:

- a. la variación de entropía del sistema (oxígeno)
- b. la variación de entropía del medio (fuente)
- c. la variación de entropía del conjunto o universo.

SERIE N° 2 – ENTROPIA

2.1 Un Kg. de aire es comprimido desde la presión de 1 bar y 20°C de temperatura hasta 7 bar y 200°C . a) Demostrar analíticamente que la entropía es función de estado. b) Determinar la

variación de entropía del sistema, del medio y del universo suponiendo que el compresor de aire se refrigera con 30 litros de agua que circulan ingresando a 20°C y saliendo del compresor a 25 °C.

2.2 Una pava conteniendo 2 lts de agua a 18 ° C se lleva a 60 ° C. El calentamiento se realiza en una cocina a gas, cuya temperatura de llama es 500 °C. Determinar la variación de entropía del sistema, del medio y del universo.

2.3 Utilizando aire como sustancia de trabajo, una máquina térmica describe un ciclo de CARNOT. El estado inicial está definido por una presión de 25 bar y 700 ° C de temperatura. Se fijan como valor de las presiones: el final de la expansión isotérmica = 14 bar y el final de la expansión adiabática = 4 bar

A) Representar el ciclo en un diagrama P-V y en un diagrama T-S

B) Calcular el valor de la integral

$$\int_i^f \partial Q / T \quad (1) \quad \text{para un ciclo reversible}$$

C) Calcular el valor de la integral (1) para un ciclo irreversible si para este se considera que las 2 adiabáticas se efectúan en forma irreversible con un aumento de entropía de 0,03 KJ / Kg. °K en cada una.

D) La variación de entropía del Universo en ambos casos, si el intercambio de la energía en forma de calor se realiza con focos caloríficos.

2.4 Una cubetera cuya capacidad es de 500 cm³ se llena con agua a 18 °C y se coloca en un freezer donde la temperatura es -6 °C. Determinar la variación total de entropía del proceso, considerando que en la transmisión de la energía en forma de calor no se producen pérdidas.

DATOS: calor de solidificación del agua = 332 KJ / Kg. y calor específico del hielo es 2,1 KJ / Kg °K.

SERIE N° 3 – EXERGIA

3.1 Un cilindro metálico provisto de un émbolo considerado sin peso y que puede deslizarse sin rozamiento, contiene 1 Kg de aire a 60 °C de temperatura y 5 bar de presión, que se mantiene constante durante el proceso, colocando pesas sobre el émbolo. Se suministra calor al sistema hasta que su temperatura aumenta a 500 °C. Si la presión exterior es de 1 bar y la temperatura 20 °C, determinar: a) la capacidad exergética del aire a 500 °C y 5 bar b) el incremento de exergía del aire al pasar de 60 °C a 500 °C.

Comparar ambos resultados y establecer conclusiones.

3.2 5 lts de agua en equilibrio con el medio ambiente, donde la temperatura es 18 °C , son llevados a su punto de ebullición (100 °C). Determinar su capacidad exergética (exergía) en este último estado.

3.3 En un compresor de aire de dos etapas con refrigeración intermedia, se comprimen 100 Kg de aire / hora hasta la presión de 15 bar. La temperatura ambiente es 18 °C y la presión es 1 bar. Considerando que la compresión se realiza según una politrópica de exponente $n = 1,3$. Determinar: a) la variación de la exergía del aire al producirse su enfriamiento b) la variación de exergía que experimenta el aire en los cilindros de alta y de baja c) la efectividad térmica (rendimiento exergético) en el cilindro de alta.

3.4 Utilizando un intercambiador de calor que trabaja a presión constante se eleva la temperatura de 120.000 Kg de vapor/hora desde 240 °C hasta 330 °C. La energía en forma de calor necesaria para la elevación de temperatura se obtiene haciendo circular 240.0000 Kg de gases de combustión por hora, que entran al intercambiador a 800 °C. El medio exterior tiene 20 °C de temperatura. Si el calor específico del vapor es $c_p = 2,093 \text{ KJ/ Kg. } ^\circ\text{K}$. y de los gases de combustión es $c_p = 1,256 \text{ KJ/ Kg. } ^\circ\text{K}$, determinar a) la disminución de exergía de los gases de combustión (se enfrían), b) el aumento de exergía del vapor de agua (se calienta), c) el aumento de la anergía debido al proceso irreversible de transmisión de calor, d) la efectividad térmica (rendimiento exergético) del proceso.

SERIE N° 4 – EXERGIA

4.1 La temperatura del hogar de una caldera instalada en un edificio de departamentos, destinada a proveer agua caliente a 100 °C, se considera constante e igual a 150 °C. El agua de alimentación a la misma tiene una temperatura de 16 °C. Considerando que el rendimiento de transmisión de la energía en forma de calor a través de la superficie de calefacción de la caldera es del 85 % y que la temperatura ambiente es de 16 °C, se desea saber: a) la exergía producida (agua) b) la exergía consumida (caldera) c) la efectividad térmica (o rendimiento exergético) del proceso y d) la anergía (o energía no utilizable) del proceso.

4.2 Desde un intercambiador de calor (economizador o recuperador de calor) se envía aire al hogar de una caldera por un conducto metálico, sin aislamiento del medio exterior. El aire a la salida del economizador tiene una temperatura de 100 °C, a una presión de 1,5 bar. Por las pérdidas a través de las paredes del tubo la temperatura desciende a 70 °C y la presión a 1,4 bar. Las condiciones ambientales son: $t_0 = 15 ^\circ\text{C}$. Fijando como condición que el aire se comporta como un gas perfecto, y despreciando la variación de energía potencial y cinética, se desea saber: a) la variación de entropía del sistema (aire) b) la variación de entropía del medio (intercambiador) c) la variación de entropía del universo y b) la anergía (pérdida de energía utilizable) del proceso.

4.3 En una caldera se quema un combustible industrial que suministra en forma de calor 32.000 KJ/Kg de combustible. El cálculo teórico en base a las ecuaciones estequiométricas de oxidación de los distintos componentes del combustible, indica que para lograr una combustión perfecta se debe suministrar 11 Kg de aire/Kg de combustible. Para asegurar la misma se decide trabajar con un exceso de aire del 40 %. La temperatura exterior es de 20 °C. Considerando que se suministra aire caliente proveniente de un economizador, se fija como temperatura inicial de la mezcla aire-combustible 40 °C y un calor específico de los gases de la combustión $c_p = 1,25 \text{ KJ/Kg } ^\circ\text{K}$. Se desea saber la energía utilizable y la no utilizable del proceso (EXERGIA Y ANERGIA).

ACLARACION: Cuando se “quema” un combustible industrial se deben, teniendo en cuenta el aspecto económico, arbitrar los medios necesarios para que: a) los componentes del combustible se oxiden al máximo posible (combustión perfecta) y b) que el combustible se “queme” completamente (combustión completa) Para lograr que estas condiciones se cumplan en la práctica se suministra a la combustión una cantidad de aire en exceso

4.4 Un compresor de aire aspira 100 Kg/h de aire atmosférico a 1 bar de presión y 27 °C de temperatura y lo comprime politrópicamente con un valor de $n = 1,3$ hasta alcanzar una temperatura de 162 °C. El aire comprimido que sale del compresor, se enfría en un intercambiador de calor, hasta la temperatura de 30 °C. A la salida del enfriador se derivan 40 Kg/h para usos varios en fábrica y el resto se envía a un segundo compresor donde se lo

comprime adiabáticamente según $k = 1,4$ hasta una presión de 10 bar y 110 °C de temperatura. Determinar para cada compresor:

- a) la variación de exergía del sistema (aire) b) la variación de exergía del medio (ambiente)
- c) la variación de exergía del universo d) la efectividad térmica (rendimiento exergético).

SERIE N° 5 – DIAGRAMAS TERMODINÁMICOS

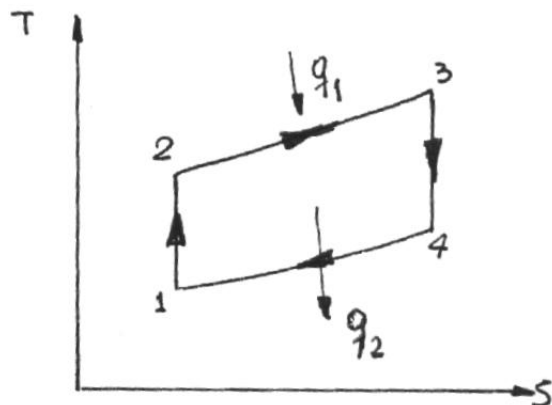
5.1 Una máquina térmica reversible, utilizando aire como sustancia de trabajo, describe un Ciclo de Carnot. La temperatura de la fuente caliente es 250°C y la de fría 30 °C. La cantidad de sustancia de trabajo que evoluciona es de 1 Kg y en el estado inicial tiene una presión de 10 bar. La expansión isotérmica se realiza hasta 2 bar. A fin de comparar resultados determinar, en forma analítica y en base a datos obtenidos de un diagrama entrópico T-H-S (T-i-s) para el aire atmosférico: a) El valor de los parámetros faltantes para cada estado termodinámico; b) el trabajo suministrado por el ciclo al medio exterior c) El rendimiento térmico.

5.2 En un recipiente rígido provisto de un émbolo con vástago, considerado sin peso y que se desliza sin rozamiento, están contenidos 0.5 m³ de aire a 2 bar de presión y 20 °C de temperatura. Se comprime el sistema isotérmicamente hasta alcanzar la presión de 10 bar. Utilizando un diagrama T-v-h-S (o T-v-i-S o diagrama de Schule), determinar: a) Los parámetros faltantes de los estados inicial y final; b) El trabajo recibido por el sistema.

5.3 Se comprimen adiabática e isoentropicamente 0,08 Kg/min de hidrógeno desde 1 bar y 20 °C, hasta 8 bar. Con los datos obtenidos de un diagrama T-v-h-S (T-v-i-S o diagrama de Schule) para el aire atmosférico, determinar los parámetros faltantes del estado inicial y final del hidrógeno.

5.4 En una turbina, el vapor de accionamiento penetra a 10 bar y 400 °C de temperatura (vapor sobrecalentado), y se expande en el interior de la turbina hasta 0,1 bar en forma adiabática-isoentrópica. Determinar, utilizando un diagrama de Mollier el salto entálpico disponible teórico para ser transformado en trabajo.

5.5 DIAGRAMA de STODOLA: los motores a explosión de 4 tiempos, que utilizan nafta como combustible, funcionan según el denominado ciclo OTTO, que está constituido por 2 adiabáticas y 2 isocóricas, cuya representación en un diagrama T-S es la siguiente:



La evolución 1-2 representa la compresión adiabática de la mezcla nafta-aire

La 2-3 es la combustión isocórica

La 3-4 es la expansión adiabática de los gases de la combustión. Se entrega trabajo al exterior.

La 4-1 es la expansión isocórica.

En el motor en estudio, los cilindros tiene un diámetro interior de 200mm y el pistón tiene una carrera de 300mm. El cigüeñal gira a 400 rpm. La admisión de la mezcla se realiza a presión atmosférica y 27°C de temperatura. La relación de compresión volumétrica $\epsilon = V_1 / V_2 = 6$ y la temperatura máxima al final de la combustión isocórica se fija en 1527°C. Para la mezcla aire-combustible y los gases de combustión, a los cuales se los considera que se comportan como gases perfectos, se adoptará un valor de $b = 0.001$.

Utilizando el Diagrama de STODOLA determinar:

- a- La energía en forma de calor recibida en el proceso de combustión
- b- La pérdida de calor en los gases de escape
- c- El rendimiento térmico

SERIE N° 6 – VAPORES

6.1 Una Caldera trabaja a una presión de 10^6 Pa, produciendo vapor húmedo con un título $x = 0,85$. El agua de alimentación de la misma tiene una temperatura de 60 °C. Determinar en forma analítica utilizando tablas de vapor: a) El calor que debe utilizar la caldera para elevar la temperatura del agua de alimentación al valor correspondiente de presión de trabajo de la misma (t_s) b) El volumen, la entalpía y la entropía específica del vapor húmedo c) El calor necesario para vaporizar el agua en la caldera.

6.2 Para un vapor de agua a $1,8 \cdot 10^6$ pascuales con un título $x = 0.95$, determinar en forma analítica utilizando tablas de vapor y en forma gráfica utilizando un diagrama de MOLLIER (diagrama i-s) para el vapor de agua: a) el volumen, la entalpía y la entropía específica.

En función de los resultados obtenidos por ambos procedimientos, ¿qué se puede establecer?

6.3 Una caldera, cuya presión de trabajo es de $1,5 \cdot 10^6$ pascuales, es alimentada con agua a 50 °C. La misma debe suministrar vapor sobrecalentado a 500 °C. Si el vapor húmedo sale de la misma con un título $x = 0.90$, determinar utilizando el diagrama T-s para el vapor de agua, el calor necesario que se debe suministrar para: a) El calentamiento del agua b) Su vaporización y c) Su sobrecalentamiento a la temperatura indicada.

6.4 Un vapor de agua tiene una presión de $1,2 \cdot 10^6$ pascuales y una entalpía $h = 2384$ KJ/kg. a) Indicar si es vapor húmedo o sobrecalentado b) Si es vapor sobrecalentado determinar la temperatura a la que se encuentra c) Si es vapor húmedo determinar su volumen específico.

SERIE N° 7 – CICLOS DE LAS MÁQUINAS TÉRMICAS DE VAPOR.

7.1 Una máquina térmica utiliza vapor de agua como sustancia de trabajo, entre las presiones de 40 bar y 0,1 bar. Determinar analíticamente en base a datos obtenidos de las tablas de vapor y gráficamente utilizando diagramas entrópicos, el rendimiento térmico de la misma cuando funciona: a) según un ciclo de Rankine sin sobrecalentamiento b) según un ciclo de Rankine con sobrecalentamiento a 600 °C y comparar los resultados obtenidos con el que tendría un ciclo de Carnot trabajando entre las mismas fuentes de temperaturas e indicar las causas de las diferencias de rendimientos.

7.2 Una máquina térmica (turbina) recibe vapor de agua de una caldera que funciona según el ciclo de Rankine con sobrecalentamiento a una presión de $26 \cdot 10^5$ Pa y 500 °C de temperatura. La turbina se utilizará como motor primario de accionamiento de un generador que debe

suministrar al medio exterior una potencia de 1000 Kwatt. Si la presión en el condensador es 50 mbar y el rendimiento mecánico (máquina térmica-generator) es del 75 % , determinar utilizando el diagrama de Mollier (h-s) y tablas de vapor: a1) la cantidad teórica de vapor por hora que debe suministrar la caldera a2) la cantidad real de vapor por hora que debe suministrar la caldera con un rendimiento interno o entálpico de la máquina térmica del 70 % b) el rendimiento térmico del ciclo (despreciando la energía suministrada a la bomba de alimentación de caldera) para la expansión adiabática-isoentrópica (ideal) y para la expansión adiabática no isoentrópica (real).

7.3 Una turbina de dos etapas (alta y baja) funciona según ciclo de Rankine con sobrecalentamiento trabajando entre las presiones de $80 \cdot 10^5$ Pa (caldera) y $0,1 \cdot 10^5$ Pa (condensador). En la etapa de alta se sobrecalienta hasta 550°C , se expande hasta la presión de $6 \cdot 10^5$ Pa y luego se lo recalienta a presión constante hasta 400°C , expandiéndose en la etapa de baja hasta la presión final. Determinar utilizando un diagrama entrópico (T-s ó h-s), el rendimiento térmico del ciclo (tener en cuenta la energía suministrada a la bomba de alimentación de caldera).

7.4 Una turbina de vapor cuya potencia en el eje es de 6000 Kw, trabaja según el ciclo regenerativo de Rankine con sobrecalentamiento, con una extracción a 1,2 bar. El vapor entra a la misma a 35 bar y 440°C y sale a 40 mbar. Despreciando la energía suministrada a las 2 bombas (la bomba de condensado y la bomba de alimentación de caldera), determinar: a) la cantidad de vapor necesaria b) el rendimiento térmico c) el consumo de vapor por hora d) la mejora de rendimiento que se ha conseguido con respecto al ciclo de Rankine sin extracción.

SERIE N° 8 – CICLOS DE MÁQUINAS FRIGORÍFICAS.

8.1 Una máquina frigorífica debe funcionar entre las temperaturas de -20°C (vaporizador) y 30°C (condensador), utilizando amoníaco como fluido frigorígeno, extrayendo de la fuente fría una potencia frigorífica de 420.000 KJoule/hora. Se desea saber cuál es el ciclo más conveniente a utilizar, si a régimen húmedo o a régimen seco. Para ello determinar analíticamente empleando las tablas correspondientes: a) el consumo de refrigerante b) el coeficiente de efecto frigorífico. Los resultados obtenidos compararlos con el que tendría una máquina frigorífica de Carnot si pudiera funcionar entre las mismas temperaturas. Si los resultados obtenidos indican diferencia de efecto frigorífico, indicar: 1) el motivo 2) cuál es el que se utiliza normalmente y porqué.

Considerar que al final de la compresión en el régimen seco el valor de la entalpía es de 1.500 KJ/kg.

8.2 Un compresor bicilíndrico con refrigeración entre cilindros de baja y alta presión, debe extraer de la fuente fría una potencia frigorífica de 500.000 KJ/h a -20°C , utilizando amoníaco como fluido refrigerante. La temperatura del fluido a la entrada del cilindro de alta es de 25°C . Si la condensación se realiza a 35°C , determinar utilizando el diagrama T-S para amoníaco: a) el consumo de refrigerante; b) la potencia a suministrar en el cilindro de baja y de alta presión; c) el coeficiente de efecto frigorífico.

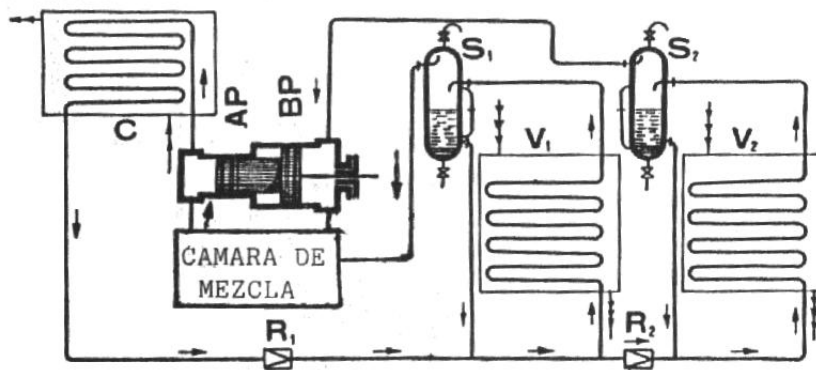
8.3 En una cámara frigorífica de conservación de cítricos se necesitan mantener una temperatura de -6°C . El balance térmico indica que para ello se debe extraer de la misma una potencia frigorífica de 300.000 KJ/h. Por razones de costo de instalación, la misma se debe lograr haciendo circular salmuera (solución de cloruro de sodio y agua), que debe entrar a la misma a -8°C y salir a -2°C . La salmuera será llevada a -8°C utilizando una máquina frigorífica, cuyo fluido frigorígeno es amoníaco (NH_3) que funciona a régimen seco entre -10°C y 35°C , con enfriamiento intermedio de tal manera que la temperatura del fluido a la entrada del cilindro de alta sea de 20°C . El fluido frigorígeno sale del vaporizador con un contenido de líquido del 2

%. La pérdida de potencia frigorífica entre la salida del vaporizador y la cámara frigorífica se fija en un 5 %. Determinar: a) la cantidad de salmuera que debe circular, b) la potencia a suministrar en los cilindros de alta y de baja; c) la cantidad de agua de refrigeración a utilizar en el condensador admitiendo para la misma un $\Delta t = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ d) el coeficiente de efecto frigorífico.

La salmuera en las condiciones de servicio tiene un $c_p = 5\text{ KJ/Kg }^{\circ}\text{K}$ y para el agua se tomará $c_p = 4,19\text{ KJ/Kg }^{\circ}\text{K}$.

8.4 En la instalación frigorífica que se indica en el esquema, se necesita en el primer vaporizador una potencia frigorífica para la conservación de huevos de 200.000 KJ/hora a $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$, y en el segundo vaporizador se necesitan 400.000 KJ/hora a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ para la conservación de carne ovina. La temperatura de trabajo del condensador es $30\text{ }^{\circ}\text{C}$. La máquina frigorífica es de compresión en dos etapas con enfriamiento por inyección de vapor entre etapas, siendo el amoníaco el fluido frigorígeno. Se desea saber: a) la cantidad de fluido que debe circular; b) la potencia necesaria en los cilindros de baja presión y de alta presión; c) el coeficiente de efecto frigorífico.

El esquema de la instalación frigorífica es el siguiente:



SERIE N° 9 – AIRE HÚMEDO

9.1 El aire atmosférico es un aire húmedo. Para el mismo se ha obtenido utilizando un psicrómetro una temperatura de bulbo seco de $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ y para el bulbo húmedo $11\text{ }^{\circ}\text{C}$, indicando el barómetro una presión de 760 mm de Hg. Determinar en forma analítica y gráfica utilizando un diagrama psicrométrico y/o el de Mollier ($i-x$) para el aire húmedo

- el grado de saturación
- la humedad relativa (compararla con el grado de saturación)
- la entalpía
- el volumen específico
- la densidad y
- el punto de rocío.

9.2 Utilizando un psicrómetro y un barómetro se han obtenido los siguientes datos del aire atmosférico:

Temperatura del bulbo seco	$t_{bs} = 26\text{ }^{\circ}\text{C}$
Temperatura del bulbo húmedo	$t_{bh} = 15\text{ }^{\circ}\text{C}$
Presión barométrica	$p_b = 700\text{ mm Hg}$

Se desea obtener un estado final de una humedad relativa del 60% y una temperatura de $20\text{ }^{\circ}\text{C}$

A) indicar el estado final y el inicial en un diagrama psicrométrico y en un diagrama de Mollier B) indicar que tipo de transformación se ha realizado suponiendo que el proceso de humectación es adiabático C) determinar qué cantidad de agua pulverizada se debe agregar para llegar al estado final

9.3 Se debe acondicionar un Salón de Actos, donde se debe mantener una temperatura de $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ y una humedad relativa del 60 %. El balance térmico efectuado indica que a través de las

paredes y cerramientos se transmiten desde el exterior 32.000 Kcal/hora, y que a capacidad plena, el total de personas que lo ocupan emiten 13 kg de vapor de agua/hora a la temperatura normal de sus cuerpos que se estima, en 37 °C. Se desea saber:

A) La temperatura a la que se debe enfriar el aire para que pueda mantener en el Salón de Actos las condiciones fijadas *N O T A: en los equipos de acondicionamiento de aire, se enfría el mismo hasta su estado de saturación = 100 % (de allí el agua condensada que sale del equipo) de tal forma que esto le permita absorber la energía en forma de calor y/o vapor de agua para obtener determinadas condiciones ambientales.*

B) La cantidad de aire que debe circular.

Siendo que el aire exterior está a: $t_{bs} = 35\text{ °C}$ $t_{bh} = 30\text{ °C}$, se pide calcular también:

C) La cantidad de energía en forma de calor que se debe eliminar en la Cámara de Acondicionamiento para llevar el aire a la temperatura que se lo debe enviar al Salón de Actos, cuando:

C1) se debe acondicionar la cantidad total del aire tomando aire directamente del exterior (es decir sea que el aire de extracción del Salón de Actos no se utiliza, eliminándolo al medio ambiente exterior).

C2) se lo toma de la Cámara de Mezcla del aire exterior y del aire interior (extraído del Salón de Actos). Suponer que: para satisfacer la condición de una eficiente ventilación se aconseja renovar el 50 % del aire que circula por el Salón de Actos y que el aire de extracción del Salón de Actos y el aire exterior se mezclan en cantidades iguales.

9.4 Por necesidades del mercado se debe disminuir el contenido de humedad del 18 % al 13 % de 15 toneladas de granos vegetales. Para ello se utilizará un secadero que trabaja con aire atmosférico a 18 °C, una presión de 1 bar y 65 % de humedad relativa. Para aumentar la capacidad de secado del aire se lo precalienta a 80 °C y luego se lo envía al secadero de donde sale a 28 °C y 90 % de humedad relativa. La presión se mantiene constante durante todo el proceso. Determinar la cantidad de aire atmosférico (aire húmedo) a utilizar.

SERIE N° 10 – TERMOQUIMICA

10.1 Se mezclan 8 moles de hipoclorito de sodio (NaClO) con 10 moles de nitrato de plata [$\text{Ag}(\text{NO}_3)$] para obtener cloruro de plata (AgCl). Se desea saber cuántos moles de clorito de plata se obtendrán cuando: a) reaccione todo el hipoclorito de sodio presente b) cuando reaccionen 2 moles de hipoclorito de sodio y la cantidad de nitrato de plata sobrante en ambos casos.

10.2 La disociación de 1 mol de carbonato de calcio [$\text{Ca}(\text{CO}_3)$] produce anhídrido carbónico (CO_2) y óxido de calcio (CaO). Determinar el calor de reacción del proceso a presión y temperatura constante e indicar el tipo de reacción.

10.3 Se desea saber el calor de reacción del proceso de oxidación del anhídrido sulfhídrico (H_2S), cuando el mismo se produce a presión y temperatura constantes e indicar si se trata de un proceso endotérmico o exotérmico.

10.4 El proceso de combustión de un combustible (sólido, líquido o gaseoso), es una reacción química de oxidación exotérmica, donde el oxígeno necesario lo suministra el aire atmosférico. Para asegurar que el proceso llegue al máximo de oxidación posible (combustión perfecta) se inyecta un exceso de aire. En base a estas consideraciones, se desea saber a) cuál es el grado de reacción cuando se combustiona completamente 1 Kg de gas propano (C_3H_8) b) la cantidad de

oxígeno que queda sin quemar, si el exceso de aire suministrado al proceso es del 10 % y c) la cantidad de anhídrido carbónico (CO_2) y agua (H_2O) formada.

SERIE N° 11 – COMBUSTIÓN

11.1 El análisis elemental de un carbón de origen mineral indica la siguiente composición gravimétrica:

carbono:	84,6 %	hidrógeno:	5,4 %	oxígeno:	7 %
azufre:	1,0 %	humedad:	2 %		

Se desea saber: a) su poder calorífico superior e inferior b) el volumen mínimo o teórico de aire que se debe suministrar para que la combustión sea completa y perfecta (que se queme el total con el máximo de oxidación de sus componentes).

11.2 Un combustible industrial tiene la siguiente composición gravimétrica: 87,4 % de carbono, 11,5 % de hidrógeno y 1,1 % de elementos no combustibles. Determinar: a) el volumen de los gases de combustión o humos para una combustión completa y perfecta sin exceso de aire b) el volumen real de aire a suministrar considerando un 30 % de exceso para asegurar que la combustión sea completa y perfecta.

11.3 Para el combustible de las características indicadas en el problema anterior se desea saber: a) la composición gravimétrica y volumétrica de los humos al estado seco y húmedo.

11.4 Determinar utilizando el diagrama entálpico de la combustión (IT) de Rosing y Fehling: a) la temperatura de llama y el rendimiento de la combustión, al quemar un combustible mineral que contiene 5,4 % de humedad y cuya composición gravimétrica al estado seco es la siguiente: 77 % de carbono, 5,3 % de hidrógeno; 14,9 % de oxígeno y 2,8 % de cenizas. Del resultado del análisis de humos se considera conveniente trabajar con un exceso de aire del 60 %, con una temperatura inicial en el hogar de 30 °C y de salida de los humos de 400°C.

SERIE N° 12: - TOBERAS Y DIFUSORES

12.1 Un recipiente “A” que contiene oxígeno a una temperatura de 200 °C y una presión de 81 bar, se comunica a través de una tobera convergente, cuya sección de salida es de 30 mm² con un segundo recipiente “B” donde la presión es de 59 bar. Determinar analíticamente, suponiendo que el oxígeno se comporta como un gas perfecto, que el proceso en la tobera es adiabático-isoentrópico y que la velocidad de entrada es despreciable o nula:

- a- la velocidad del flujo de oxígeno a la salida de la tobera
- b- el caudal másico del oxígeno que circula a través de la tobera
- c- la velocidad y el caudal másico del oxígeno si la presión en el recipiente “B” disminuye a 18 bar.

12.2 De una tobera convergente-divergente (también llamada *tobera de Laval*), salen 10 kg/seg de vapor de agua. A la entrada de la misma el vapor tiene una presión de 20 bar y una humedad del 5 %. Si la presión de salida de la tobera es de 2 bar, determinar lo siguiente (suponiendo condiciones adiabáticas-isoentrópicas reversibles, que el exponente de la adiabática es $k = 1,4$ y que la velocidad de entrada es despreciable o nula) :

- a- la velocidad del vapor a la salida de la tobera
- b- el diámetro de salida de la tobera
- c- el diámetro de la sección crítica o “garganta”

12.3 El escalonamiento de una turbina de vapor está constituido por una corona fija y una corona móvil (rotor). La corona fija posee álabes y el espacio entre dos álabes consecutivos constituye una tobera, en la cual se produce un incremento de la velocidad del flujo de vapor al mismo tiempo que una caída de la entalpía del vapor y consecuentemente de la presión. Calcular las dimensiones de la tobera en base a las siguientes consideraciones:

- a- que la sustancia de trabajo es vapor sobrecalentado a una presión de 12 bar y 350° C de temperatura.
- b- que la potencia teórica que debe suministrar la turbina es de 100 CV
- c- que la presión de salida de la tobera es de 1 bar.
- d- que el coeficiente de reducción de velocidad entre la entrada de la tobera y la sección crítica es $\varphi = 0,975$
- e- que el coeficiente de reducción de velocidad entre la entrada de la tobera y la salida de la tobera es $\varphi = 0,94$
- f- que por razones constructivas se adopta un valor de ángulo de divergencia de la tobera $\alpha = 5^\circ$

F I N

18-feb-09

